TORFRESMA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

GUIA DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIAS QUE NÃO PODEM PARAR

VENDAS@TORFRESMA.COM.BR
+55 49 3631-4200
TORFRESMA.COM

SUMÁRIO

1. ORIENTAÇÕES GERAIS 3
   1.1. TERMOS GERAIS 3
   1.2. ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA 3
   1.3. GRAU DE PROTEÇÃO (IP) 4
2. COMPONENTES QUE PRECISAM DE CAPA PROTETORA DURANTE HIGIENIZAÇÃO 6
3. EQUIPAMENTOS COMUNS A TODAS AS ÁREAS 8
   3.1. ELEVADOR DE CARRINHO (BUGGY) ..... **Erro! Indicador não definido.**
   3.2. ESTEIRA GERAL – FITA MODULAR OU LISA 8
   3.3. VIRADOR DE BACIAS ..... **Erro! Indicador não definido.**
   3.4. ESTEIRA SORTER ATIVO E SORTER POP-UP ..... **Erro! Indicador não definido.**
   3.5. ESTEIRA SORTER CORRENTE ..... **Erro! Indicador não definido.**
   3.6. ESTEIRA POLYCORD ..... **Erro! Indicador não definido.**
   3.7. ESTEIRA RETA COM REJEITE ..... **Erro! Indicador não definido.**
   3.8. SISTEMA TOMBADOR DE BLOCOS ..... **Erro! Indicador não definido.**
   3.9. PLATAFORMA PANTOGRÁFICA ..... **Erro! Indicador não definido.**
   3.10. ESTEIRA DE ROLETES LIVRES ..... **Erro! Indicador não definido.**
   3.11. TRANSPORTADOR ESPIRAL 10
4. ORIENTAÇÕES GERAIS E CHECKLIST 17

1. ORIENTAÇÕES GERAIS

Este guia de higienização tem como objetivo indicar os componentes que necessitam de proteção especial antes de iniciar a limpeza. A falta de proteção ou proteção ineficiente irá comprometer a vida útil dos equipamentos.

Limpe os equipamentos diariamente para evitar proliferação de germes, fungos e bactérias, bem como, a deterioração/desgaste prematuro do maquinário.

Este guia é para orientações gerais, portanto, itens específicos do projeto podem não estar contidos neste documento. Consulte o manual de manutenção para conferir a correta quantidade e a localização de componentes sensíveis como sensores, cabos e motores.

Após a limpeza do equipamento, assegure que o ar comprimido esteja limpo, seco e com a pressão conforme o especificado para a máquina.

1.1. TERMOS GERAIS

Segue os termos e seus significados para melhor compreensão desse guia.

- **Limpeza**: processo para remover sujeira como poeira, pedaços de alimentos e gotas que são visíveis a olho nu.
- **Higienização**: processo para reduzir os contaminantes que não são visíveis a olho nu.
- **Desinfecção**: remove ou destrói todos os microrganismos inertes (esporos) da superfície.
- **Esterilização**: remove todos os microrganismos vivos.

1.2. ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar a limpeza/higienização, desligue e despressurize o equipamento. Instale placas de aviso e bloqueios para impedir que o equipamento seja ligado e/ou pressurizado acidentalmente durante a higienização. Avalie e isole o perímetro da máquina e assegure que não há nenhum operador em risco.

Use o EPI necessário e também tenha atenção as partes cortantes e móveis dos equipamentos para evitar acidentes.

Antes de iniciar a limpeza, desligue máquina da fonte de energia e despressurize a linha de ar. Faça o bloqueio e instale a sinalização de segurança.

Siga as instruções do manual de operação para a solicitação de parada de robôs antes de realizar o desligamento.

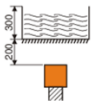
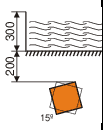
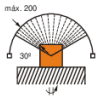
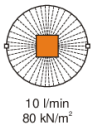
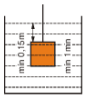
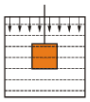
Espere a máquina esfriar antes de iniciar a limpeza.

1.3. GRAU DE PROTEÇÃO (IP)

O grau de proteção (IP) é um código definido pela Comissão Eletrotécnica Internacional subordinado ao padrão internacional IEC 60529 que classifica e provê orientações para grau de proteção para intrusão de poeira e água.

A tabela a seguir detalha o significado de cada código.

TABELA GRAU DE PROTEÇÃO (IP)

1º. Numeral Grau de proteção contra objetos sólidos			2º. Numeral Grau de proteção contra água								
			0	1	2	3	4	5	6	7	8
			Não protegido	Protegido contra quedas verticais de gotas d' água.	Protegido contra quedas verticais de gotas d'água para uma inclinação máxima de 15 graus.	Protegido contra água aspergida de um ângulo de +- 69 graus.	Protegido contra projeções de água	Protegidos contra jatos d' água	Protegido contra jatos potentes de água	Protegido contra imersão temporária	Protegido contra submersão
	Não protegido	0	IP 00	IP 01 	IP 02 						
	Protegido contra objetos sólidos com ø maior que 50 mm	1	IP 10	IP 11	IP 12	IP 13					
	Protegido contra objetos sólidos com ø maior que 12 mm.	2	IP 20	IP 21	IP 22	IP 23					
	Protegido contra objetos sólidos com ø maior que 2,5 mm.	3	IP 30	IP 31	IP 32	IP 33	IP 34				
	Protegido contra objetos	4	IP 40	IP 41	IP 42	IP 43	IP 44	IP 45	IP 46		

	sólidos com ø maior que 1 mm.										
	Protegido contra poeira de pressão: 200mm de coluna d'água. Máxima aspiração de ar: 80 vezes o volume do invólucro	5					IP 54	IP 55	IP 56		
	Totalmente protegido contra a poeira. Mesmo procediment o de teste.	6						IP 65	IP 66	IP 67	IP 68

O 9 e 9k no segundo algarismo significa proteção contra imersão de 1 minuto e resistência a pressão e proteção contra água proveniente de jatos de vapor e alta pressão respectivamente.

Use produtos químicos que não causem corrosão ou danos ao material.

Siga o procedimento sanitário da sua região.

Assegure que o lubrificante dos componentes não sofreu contaminação após a limpeza e higienização.

Faça uma inspeção geral nas máquinas para averiguar se nenhum item foi danificado.

2. COMPONENTES QUE PRECISAM DE CAPA PROTETORA DURANTE HIGIENIZAÇÃO

Alguns componentes precisam de capa protetora durante a higienização com produtos químicos e água devido ao seu grau de proteção IP. A proteção deve ser satisfatória para evitar a entrada de líquidos que possam danificar os componentes. Veja a seguir a tabela com a descrição dos componentes que geralmente necessitam proteção e um exemplo de planta com equipamentos protegidos antes da higienização.

O código de grau de proteção IP está relacionado a entrada de pó e água somente, portanto, soluções químicas podem danificar o componente dependendo da composição e tempo.

ITEM	ELEMENTOS QUE NECESSITAM DE CAPA PROTETORA
1	Motorredutor
2	Motor elétrico
3	Redutor
4	Servomotor
5	Painel de comando / quadro de passagem / painel elétrico
6	Caixa com botoeiras
7	Sensores
8	Leitores e câmeras
9	Painel pneumático
10	IHM
11	Cortina de luz
12	Balanças eletrônicas
13	Bombas de vácuo
14	Motovibrador
15	Motopolia
16	Válvula solenoide
17	Componentes elétricos e eletrônicos em geral

Imagem 1 — Exemplo de proteção para planta

3. EQUIPAMENTOS COMUNS A TODAS AS ÁREAS

Alguns equipamentos podem aparecer em qualquer parte da linha de diferentes setores como paletização e frigorífico. Estes equipamentos precisam de atenção especial durante a higienização da linha.

3.1. ESTEIRA GERAL – FITA MODULAR OU LISA

DADOS GERAIS	
Tipo de limpeza	Higienização a seco
Grau de Proteção	IP54
Siga as instruções de segurança do Tópico 1.2 Orientações de Segurança	

Retire recipientes coletores, raspadores e recolha as cancelas se houver. Levante a esteira para ter um melhor acesso à esteira.

Remova manualmente as partículas grandes e proteja com uma capa protetora o elemento indicado na imagem a seguir. A capa deve ser impermeável e bem fixada para garantir a vedação do componente.

Faça a higienização com jato de água, conforme a legislação da sua região, porém avalie se os produtos químicos a serem utilizados são compatíveis com os materiais da esteira. No caso de esteira modular, verifique se há alguma sujeira entre os módulos. Também é importante averiguar se há sujeira entre as guias e a fita. Avalie se há necessidade de lubrificar os itens indicado por L, para isso, consulte o manual de manutenção para mais informações.

Alguns modelos de esteira possuem sensores, quadro pneumático e caixa de botoeiras. Nesses casos, deve haver uma proteção adequada desses componentes.

Faça a limpeza dos bicos representados por *, se houver. Reponha os bicos faltantes.

Se a esteira tiver sensor, proteja o mesmo com uma capa protetora. Após a higienização, veja se os sensores estão na mesma posição.

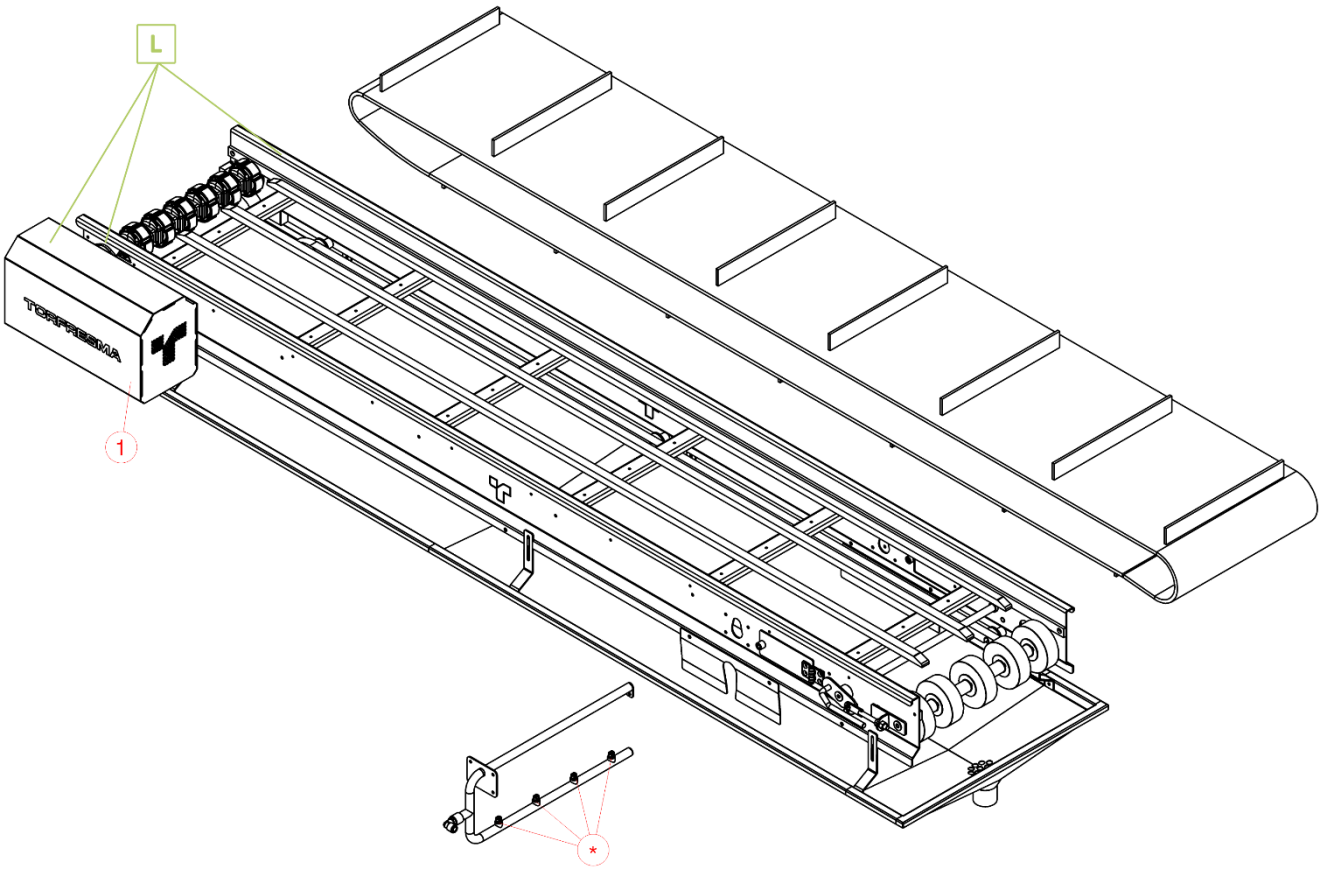


Imagem 2

ITEM	ELEMENTOS QUE NECESSITAM DE CAPA PROTETORA
1	Motorredutor
-	Sensores, quadro pneumático, cordas de segurança e caixa de botoeiras (se houver)

3.2. TRANSPORTADOR ESPIRAL

DADOS GERAIS	
Pressão de ar para limpeza	2 bar (29 psi)
Tipo de limpeza	A seco
Grau de Proteção	IP 54
Siga as instruções de segurança do Tópico 1.2 Orientações de Segurança	

Limpe o equipamento com jato de ar de até 2 bar (29 psi). Evite jogar o jato de ar diretamente nos sensores. Avalie se há material abrasivo nos roletes. Se houver, retire todas as partículas sem deixar resíduos.

Higienize o equipamento e os sensores periodicamente com um pano seco umedecido com álcool 70%. Verifique se há algum cabeamento desconectado ou danificado.

Após a limpeza, verifique se o equipamento está funcionando corretamente

A imagem a seguir mostra um exemplo geral do equipamento para mostrar a localização dos sensores (S). Consulte o manual de manutenção para mais informações.

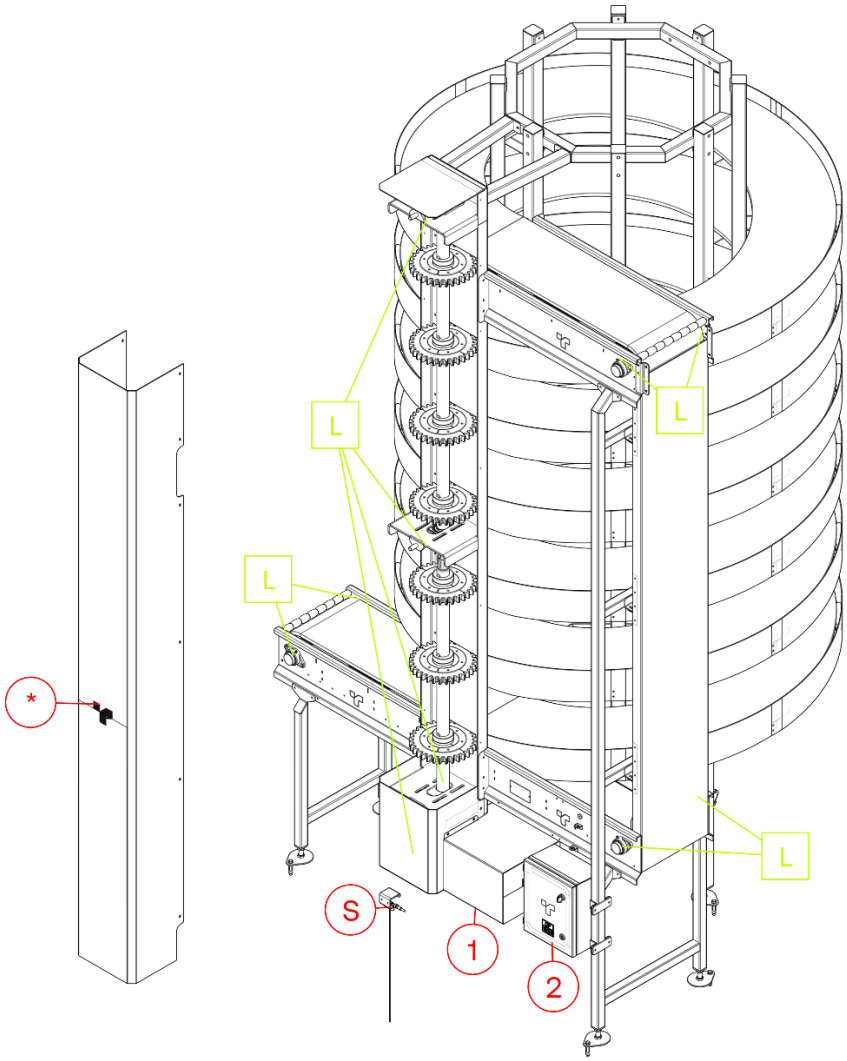


Imagem 3

A proteção indicada por * tem apenas a função de proteção mecânica dos componentes de tração, e não a de impermeabilidade para higienização, em caso de higienização com água do ambiente, piso ou estrutura externa do equipamento, considerar o grau de proteção indicado no equipamento IP 54.

ITEM	ELEMENTOS QUE NECESSITAM DE CAPA PROTETORA
1	Motorredutor – Quanto ao grau de proteção verificar modelo do componente no manual de manutenção e consultar as especificações do fabricante.
2	Caixa de passagem – Grau de proteção IP 55.

Se a esteira tiver sensor, proteja o mesmo com uma capa protetora. Após a higienização, veja se os sensores estão na mesma posição.

3.1. GARRA DE PALETIZAÇÃO

DADOS GERAIS	
Pressão de ar para limpeza	2 bar (29 psi)
Tipo de limpeza	A seco
Grau de Proteção	IP54
Siga as instruções de segurança do Tópico 1.2 Orientações de Segurança	

Não use jato, mangueira ou spray de água para limpar a garra. A limpeza deve ser efetuada com jato de ar de até 2 bar (29 psi). Se for necessária uma limpeza mais pesada, passe um pano, que não solte fiapos, umedecido com álcool 70%. Limpe os sensores com um pano seco e limpo.

Refaça a lubrificação dos componentes indicados no manual de manutenção, se houver necessidade. Observe a condição dos cabos no porta cabo e não os deixe excessivamente esticados.

A imagem a seguir mostra um exemplo geral do equipamento para mostrar os prováveis pontos com itens a lubrificar (L) e localização dos sensores (S). Consulte o manual de manutenção para mais informações.

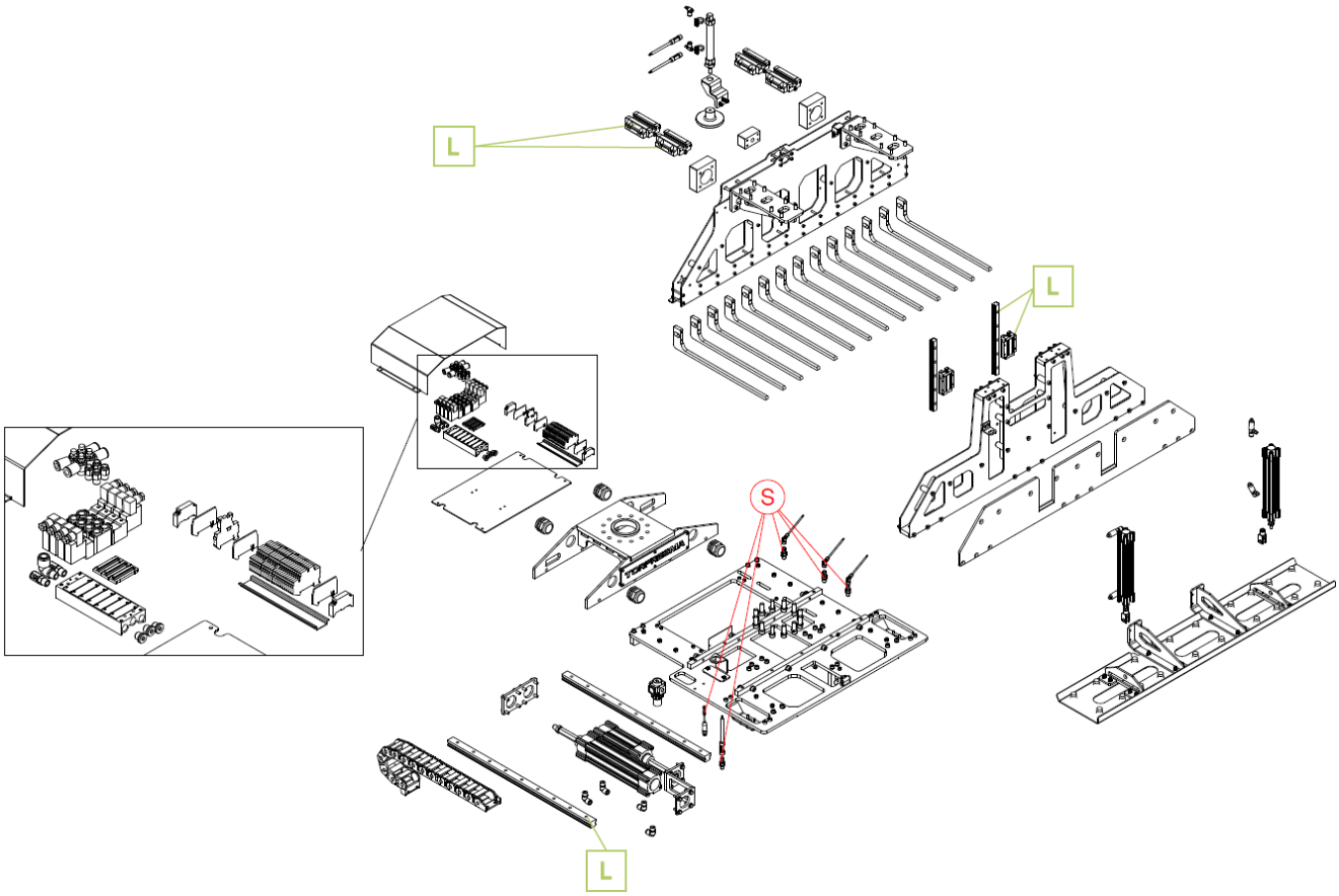


Imagem 4

3.1. MAGAZINE / DISPENSADOR DE PALETE

DADOS GERAIS	
Pressão de ar para limpeza	2 bar (29 psi)
Tipo de limpeza	A seco
Grau de Proteção	IP54
Siga as instruções de segurança do Tópico 1.2 Orientações de Segurança	

Limpe o equipamento com jato de ar de até 2 bar (29 psi). Evite jogar o jato diretamente nos sensores. Avalie se há material abrasivo nas correntes. Se houver, retire todas as partículas com desengraxante que não deixa resíduos e lubrifique as correntes conforme indicado no manual de manutenção. Caso tenha alguma corrente danificada, desgastada ou excessivamente alongada, faça a substituição da mesma imediatamente.

Higienize os sensores periodicamente com um pano seco umedecido com álcool 70%. Verifique se já algum cabeamento ou mangueira desconectada. Limpe a haste do cilindro.

Após a limpeza, veja se já necessidade de lubrificar os itens indicados no manual de manutenção. A imagem a seguir mostra um exemplo geral do equipamento para mostrar prováveis itens a lubrificar (L), localização dos sensores (S) e do elemento filtrante (EF). Consulte o manual de manutenção para mais informações.

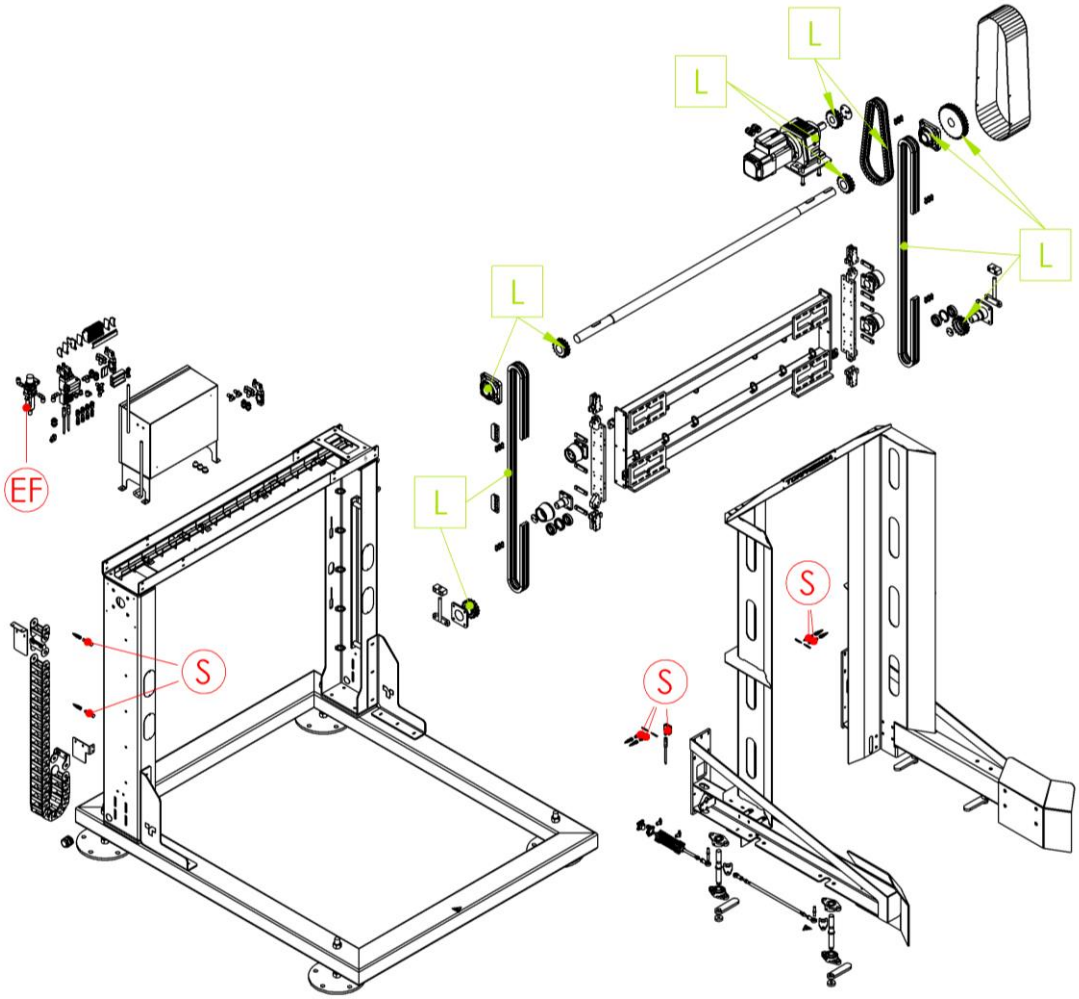


Imagem 5

3.1. ESTEIRA DE CORRENTES – TRANSPASSE PALETIZAÇÃO

DADOS GERAIS	
Pressão de ar para limpeza	2 bar (29 psi)
Tipo de limpeza	A seco
Grau de Proteção	IP54
Siga as instruções de segurança do Tópico 1.2 Orientações de Segurança	

Limpe o equipamento com jato de ar de até 2 bar (29 psi). Avalie se há material abrasivo nas correntes. Se houver, retire todas as partículas com desengraxante que não deixa resíduos e lubrifique as correntes conforme indicado no manual de manutenção. Caso tenha alguma corrente danificada, desgastada ou excessivamente alongada, faça a substituição da mesma imediatamente.

Após a limpeza, veja se já necessidade de lubrificar os itens indicados no manual de manutenção. A imagem a seguir mostra um exemplo geral do equipamento para mostrar prováveis itens a lubrificar (L). Consulte o manual de manutenção para mais informações.

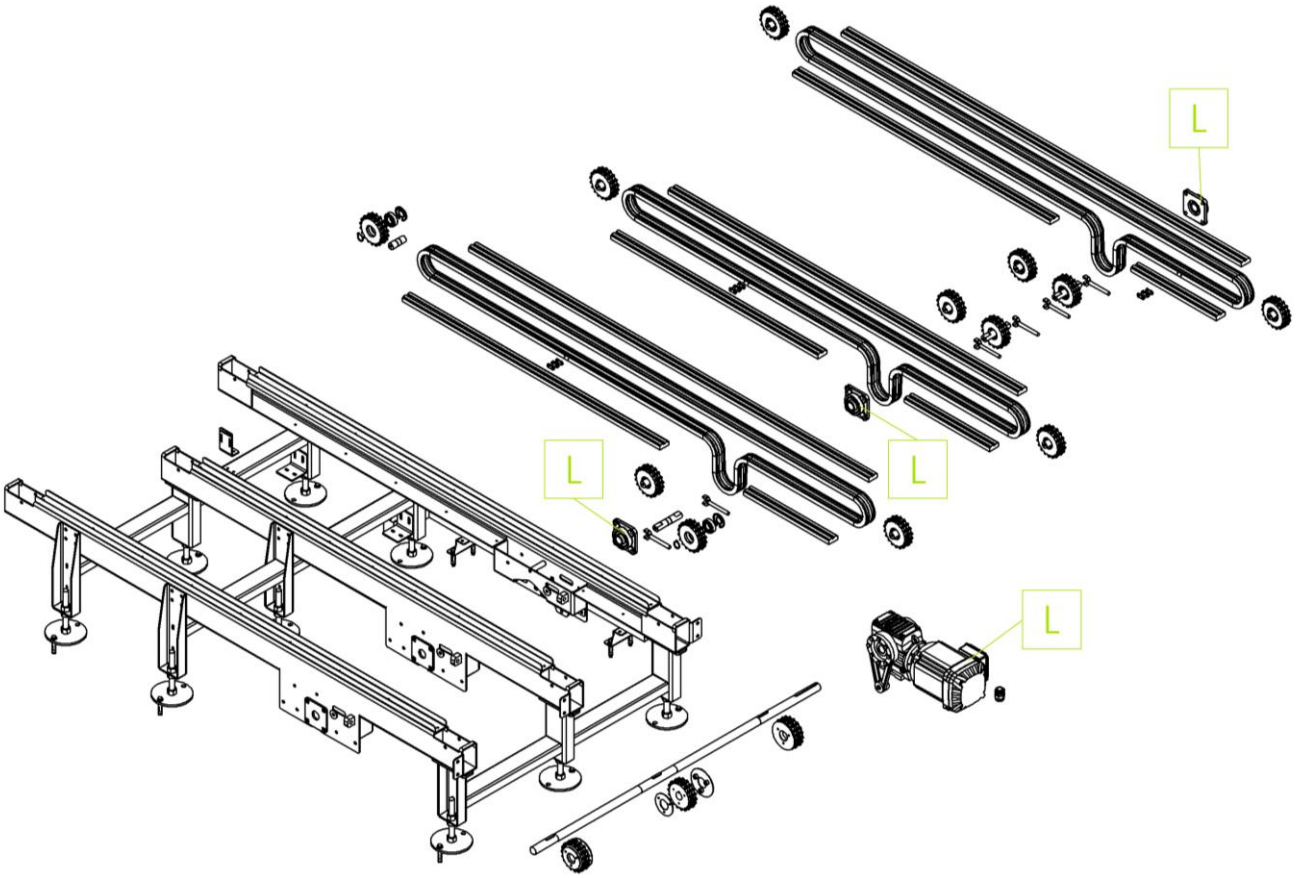


Imagem 6

3.1. APLICADOR HORIZONTAL SLIP SHEET

DADOS GERAIS	
Pressão de ar para limpeza	2 bar (29 psi)
Tipo de limpeza	A seco
Grau de Proteção	-
Siga as instruções de segurança do Tópico 1.2 Orientações de Segurança	

Não use jato, mangueira ou spray de água para limpar o equipamento. A limpeza deve ser efetuada com jato de ar de até 2 bar (29 psi). Para higienizar, passe um pano, que não solte fiapos, umedecido com álcool 70%. Limpe os sensores com um pano seco e limpo.

Refaça a lubrificação dos componentes indicados no manual de manutenção, se houver necessidade. Observe a condição dos cabos no porta cabo e veja se todos os cabos estão conectados e os sensores na mesma posição.

A imagem a seguir mostra um exemplo geral do equipamento para mostrar prováveis pontos com itens a lubrificar (L) e localização dos sensores (S). Consulte o manual de manutenção para mais informações.

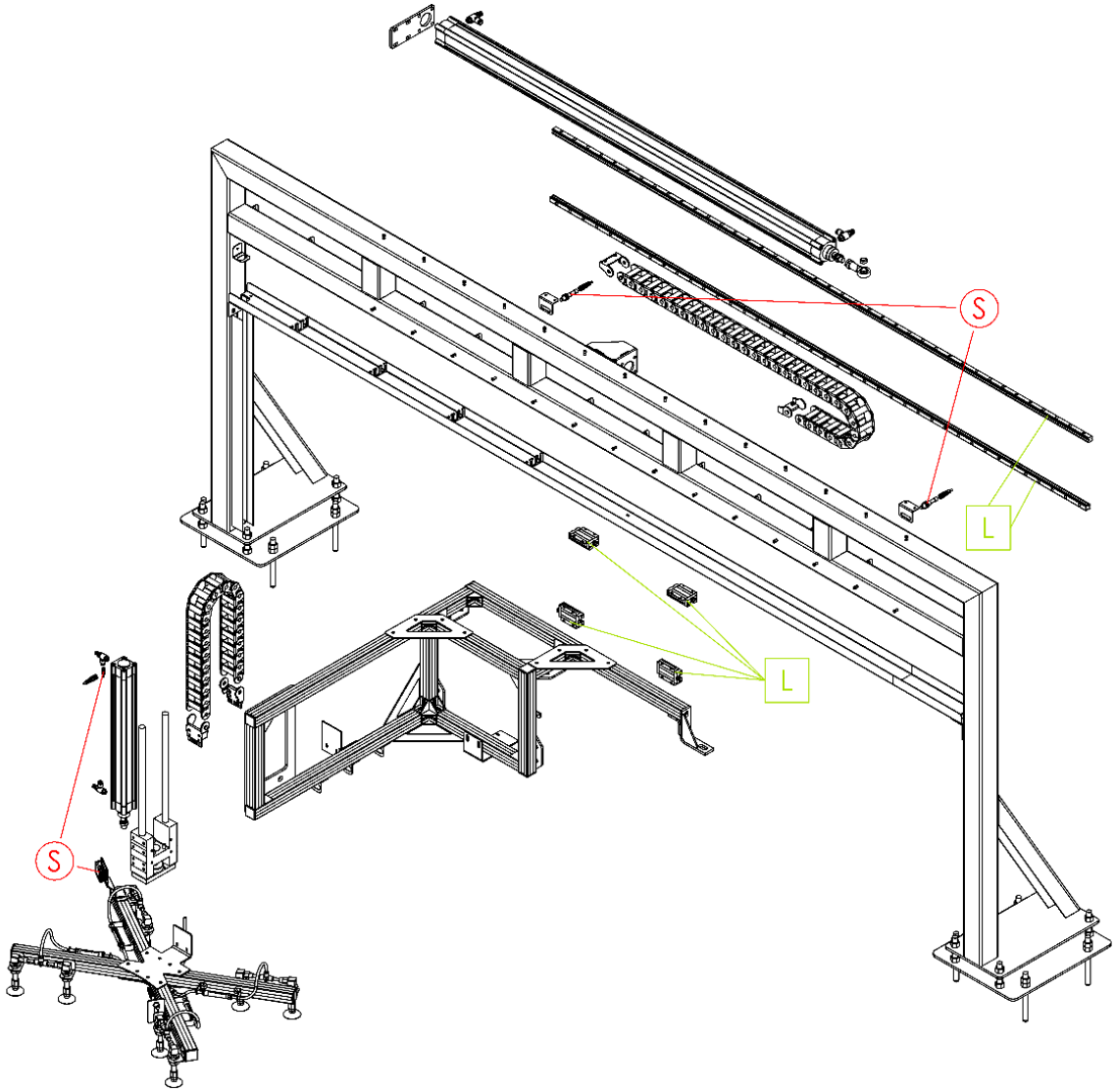


Imagem 7

3.2. ESTEIRA DE ROLETES – PONTO DE PALETIZAÇÃO

DADOS GERAIS	
Pressão de ar para limpeza	2 bar (29 psi)
Tipo de limpeza	A seco
Grau de Proteção	IP54
Siga as instruções de segurança do Tópico 1.2 Orientações de Segurança	

Limpe o equipamento com jato de ar de até 2 bar (29 psi). Evite jogar o jato diretamente nos sensores. Avalie se há material abrasivo nas correntes. Se houver, retire todas as partículas com desengraxante que não deixa resíduos e lubrifique as correntes conforme indicado no manual de manutenção. Caso tenha alguma corrente danificada, desgastada ou excessivamente alongada, faça a substituição da mesma imediatamente.

Higienize os sensores periodicamente com um pano seco umedecido com álcool 70%. Verifique se já algum cabeamento ou mangueira desconectada. Limpe a haste do cilindro.

Após a limpeza, veja se já necessidade de lubrificar os itens indicados no manual de manutenção. A imagem a seguir mostra um exemplo geral do equipamento para mostrar prováveis itens a lubrificar (L) e a localização dos sensores (S). Consulte o manual de manutenção para mais informações.

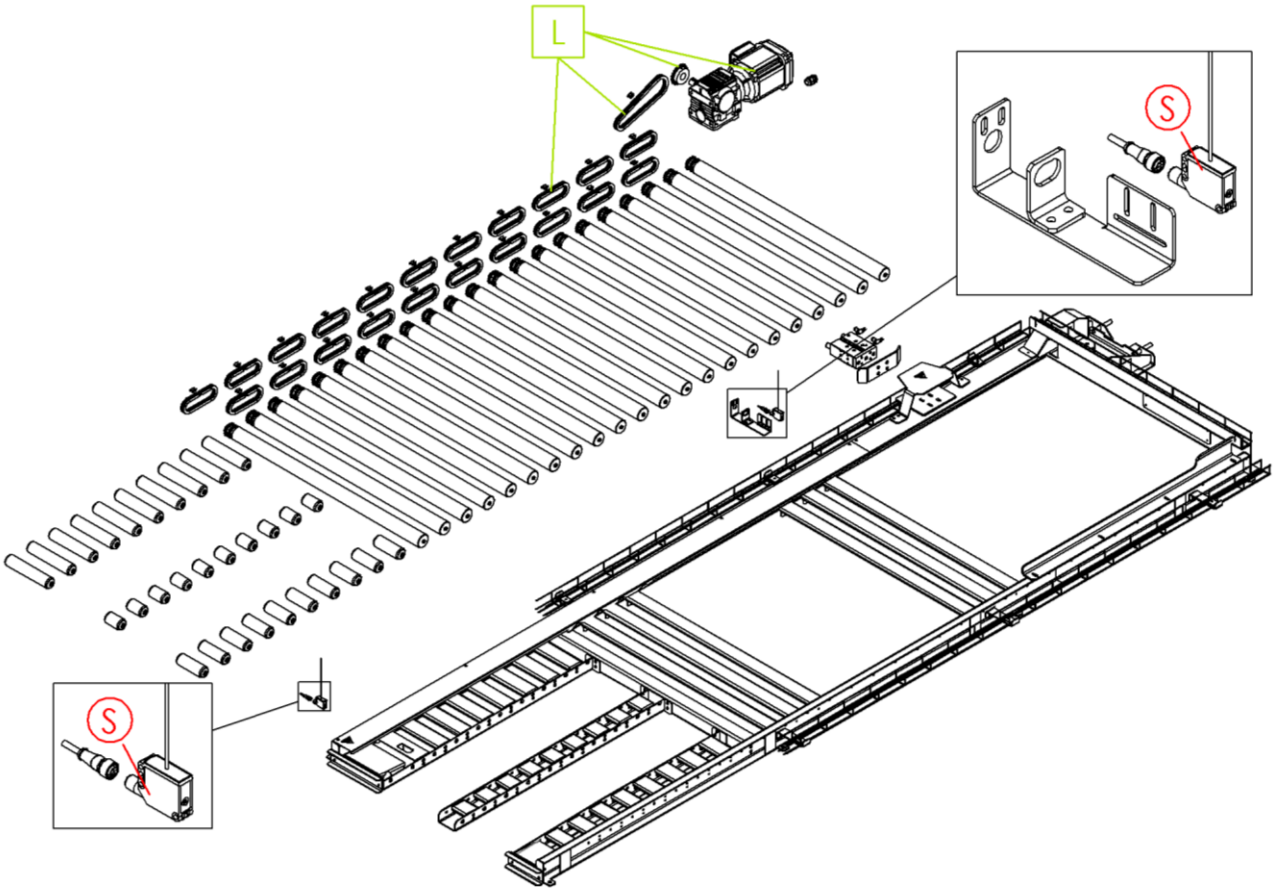


Imagem 8

4. ORIENTAÇÕES GERAIS E CHECKLIST

Use ar comprimido de até 2 bar (29 psi) para remoção do pó. Depois, siga com as orientações de higienização de acordo com cada equipamento.

Sempre utilize o manual de manutenção para verificar os componentes específicos nas vistas explodidas. Para equipamentos integrados, como o robô, consulte o manual do fabricante para informações sobre o processo de limpeza e higienização.

Após a higienização, instale as partes que foram removidas e faça uma inspeção geral no equipamento, especialmente nos sensores e cabos.

Segue uma tabela modelo de checklist para higienização dos equipamentos. Adeque a mesma conforme a necessidade da planta.

CHECKLIST DE HIGIENIZAÇÃO			
ANTES DA HIGIENIZAÇÃO			
INSPEÇÕES	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
Rede elétrica e pneumática devidamente desligada e bloqueada?			
Há algum cabo sem proteção?			
Local devidamente sinalizado para evitar acidentes?			
Todos estão usando os EPI's adequados?			
Os produtos químicos tem compatibilidade com os materiais das máquinas?			
As soluções e diluições são preparadas de forma correta, utilizando medidas ou medidores padronizados?			
Os componentes que precisam de capa protetora estão apropriadamente protegidos?			
As partes móveis do equipamento foram retiradas ou estão devidamente presas?			
Os funcionários estão cientes das partes cortantes das máquinas?			
Os utensílios de limpeza são apropriados para a máquina?			
O ar comprimido está na pressão correta para efetuar a limpeza?			
Remoção dos resíduos?			
A pré-lavagem foi feita?			
A lavagem foi executada?			
O equipamento foi enxaguado?			
Foi sanificado?			
Feito o enxágue?			
DEPOIS DA HIGIENIZAÇÃO			
INSPEÇÕES	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
Ficou algum detrito nas máquinas?			
Os filtros de ar foram limpos?			
Os componentes que foram retirados para limpeza foram devidamente fixados?			
Alguma peça solta ou cabo mal conectado após a limpeza?			
A pressão de ar está de acordo com o especificado para a máquina?			
Há algum ponto de vazamento de lubrificante ou de ar?			
As máquinas, em especial os sensores e as válvulas, estão funcionando corretamente após a limpeza/ higienização?			

TORFRESMA

PRECISOU É SÓ CHAMAR

Assistência Técnica Torfresma:

+55 (49) 3631.4200
+55 (49) 9 9138.6977
assistenciatecnica@torfresma.com

Horário de atendimento:

Dias úteis:
7:30 às 12:00 / 13:15 às 17:30
Atendimento emergêncial:
Todos os dias / 5:00 às 21:00

VENDAS@TORFRESMA.COM
+55 49 3631-4200
TORFRESMA.COM

R. ARNO ERICH SCHWAMBACH
N. 910. SÃO MIGUEL DO OESTE
SC / BRASIL 89900-000